

大冶市付家山矿业有限公司“12•11” 一般机械伤害事故调查报告

发表日期：2026-01-29　文章来源：大冶市应急管理局

一、事故概述和事故性质认定

2025年12月11日，浙江矾都矿业开发有限公司驻大冶市付家山项目部一名工人在大冶市付家山矿业有限公司井下+370m分层从事车辆维修作业时受伤，后经120救护人员抢救无效死亡。直接经济损失约179万元。

事故发生后，省应急管理厅，国家矿山安全监察局湖北局，大冶市委、市政府，黄石市、大冶市应急管理局高度重视，第一时间赶赴事故现场指导事故应急处置工作。依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2025年12月12日，经大冶市人民政府同意，成立由大冶市应急管理局牵头，大冶市公安局、大冶市总工会等单位组成的大冶市付家山矿业有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查组，并邀请大冶市纪委监委派员参加，对事故进行调查。调查组委托黄石安良技术咨询有限公司对事故原因进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该事故是一起因井下工人违章开展铲车维修作业，未采取保护措施造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江矾都矿业开发有限公司（以下简称浙江矾都矿业）

法定代表人：陈瑞彬

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913303276912677078（1/15）

成立日期：2009-06-29

注册地址：浙江省温州市苍南县梵山镇高岚北路54号四层

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；爆破作业；地质灾害治理工程勘查；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；选矿；矿产资源储量评估服务；矿业权评估服务；货物进出口；矿物洗选加工；金属矿石销售；园林绿化工程施工；装卸搬运；专用设备修理；生态资源监测；自然生态系统保护管理；环境保护监测；建筑材料销售；工程管理服务；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；炼焦；大气污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

浙江矾都矿业持有《安全生产许可证》证书编号：（浙）FM安许证【2023】CCJ003号，许可范围：金属非金属地下矿山采掘施工作业，有效期：2023年2月17日至 2026年 2月16日；《建筑业企业资质证书》证书编号：D133119690，有效期至2028年12月22日。

浙江矾都矿业在2017年承接大冶市付家山矿业有限公司采掘工程，成立浙江矾都矿业开发有限公司驻大冶市付家山项目部（以下简称浙江矾都项目部）。

（二）事故相关单位

大冶市付家山矿业有限公司（以下简称付家山矿业）

法定代表人：饶雪松

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：914202815627249087

成立日期：2010-10-26

注册地址：大冶市大箕铺镇石家堍村北泉湾22号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

付家山矿位于大冶市大箕铺镇石家堍村境内，距离大冶市市区南约15km，距离原龙角山镇北约2km，民营企业性质，主要为铜矿、钼矿、钨矿地下开采及矿产品销售，+390m以上中段采用平硐开拓，+390m以下中段采用平硐+盲竖井+竖井+辅助斜坡道开拓，设计采用中深孔阶段空场嗣后充填采矿法和浅孔留矿嗣后充填采矿法。付家山矿持有《安全生产许可证》编号：（鄂）FM安许证〔2024〕020284号，许可范围：铜矿、钨矿、钼矿地下开采（开采范围：+390米至+215米），有效期：2024年12月22日至2027年12月21日；《采矿许可证》证号：C4200002010123220098134，矿区范围面积0.2116k㎡，有效期：2024年10月20日至2030年10月20日。

（三）事故发生单位与相关单位之间的关系

付家山矿（甲方）与矾都公司（乙方）签订《大冶市付家山矿业公司采掘合同》明确双方责任，其中，甲方责任：“按月对乙方生产施工的工程进行检查、验收、签证，对验收工程量及时办理工程结算及工程款拨付手续。”。乙方责任：“负责甲方提供的永久性提升、运输、供风、排水、通风系统中的机械设备操作、维修及保养（包括大、中、小修人工、2000元以下备品备件、材料费）。”。

甲、乙双方签订《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，甲方承诺：“对工程安全生产负主体责任”，乙方承诺：“对工程施工现场的安全生产负责”，该协议还明确了双方安全投入和资金保障、安全设施和施工条件、隐患排查与治理、安全教育与培训、事故应急救援、安全检查与考评等内容。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.安全管理机构情况。付家山矿业现有在职职工约190人，其中专职安全员4人，安全管理人员19人，专业技术人员12人，特殊工种25人；成立了以总经理（主要负责人）柯某平为组长的安全生产管理组织机构，设置安全部，配备专职和兼职安全管理人员19人，主要负责人柯某平和安全生产管理人员徐某军、卢某雄、曹某、黄某易持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》并均在有效期内；建立《矿用铲运机管理制度》等安全管理制度和《铲运机司机岗位安全操作规程》等操作规程。浙江矾都设立驻付家山项目部，任命周某进为项目部主要负责人，成立项目部安全管理组织机构，设安全科、生产科、机电科、技术科，建立安全管理制度92项、安全生产责任制40项、安全生产岗位操作规程32项。项目部现有员工 158人，其中专职安全生产管理人员5人，工程技术人员4人，特种操作工33人。主要负责人周某进和安全生产管理人员易某钢、黄某远、李某生、韩某升均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》并在有效期内。

2.相关安全管理制度建立情况。付家山矿业编制了《安全生产责任制度》《矿用铲运机管理制度》等116项安全管理制度。浙江矾都项目部编制了《付家山项目部安全生产责任制》《安全教育培训制度》《设备设施管理制度》等92项安全管理制度。

3.相关员工安全教育培训情况。死者郝某华，系浙江矾都项目部班组长，2020年3月进入浙江矾都项目部工作，2025年3月6日至3月11日接受转岗“三级”安全教育培训48个学时，接受金属非金属地下矿山安全教育培训等定期培训，满足金属矿山普通工作人员每年在培训时间不少于20小时的要求。浙江矾都项目部铲运工张某学2025年2月9、10日接受复工复产安全教育培训共4小时，2月18日接受铲运工安全操作规程培训2小时，3月15日接受安全操作规程、井下注意事项安全教育培训共2小时，6月12日接受岗位安全操作规程安全教育培训2小时等共计33.5小时，满足金属矿山普通工作人员每年再培训时间不少于20小时的要求。

（五）事故发生经过

2025年12月11日12时30分，矾都公司项目部安全副经理易某钢和管理人员黄玉朝在井口值班室组织铲运工张某学等当班（晚班为12:00至20:00）人员召开班前会，安排每个班组负责一个分层的工作任务和强调安全、卫生等方面的注意事项，其中安排郝某华班组负责+240m分层和+370m分层出渣工作。会后，当班人员一同乘竖井罐笼到达+240m分层工作面进行出渣作业。

14时40分左右，班组长郝某华和张某学一同升井经+390m平硐，下至+370m分层进行出渣作业。

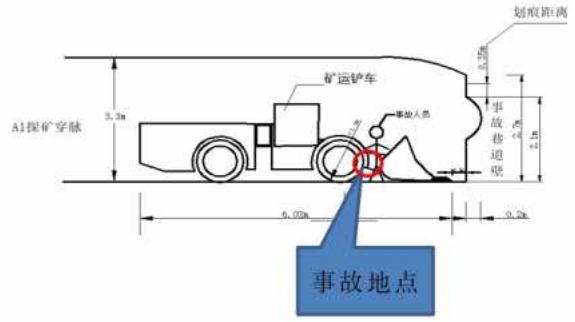
20时左右，当班出渣工作完成，同一班组的运输司机刘孝军和侯郡完成最后一趟出渣后先行出井，张某学对铲车的声光信号、机械传动部位、轮胎等部位进行班后检查，班组长郝某华进行清洁卫生等收尾工作。张某学检查中发现铲车举升大臂液压油管漏油，觉得自己一人无法完成维修，便请郝某华协助更换液压油管。张某学操作铲车举升大臂顶住巷帮，郝某华进入铲斗下部拆卸举升大臂旧油管油缸一端，张某学将铲车驻车后站在铲车左侧油分离泵旁边拆卸该旧油管另一端（油箱端）。

21时20分左右，在张某学正准备安装新油管接头时，铲车举升大臂突然下落，将郝某华挤压在巷底地面。

（六）事故现场情况

1.事故现场位置。事故发生在付家山矿+370m分层东向沿脉探矿巷与A1穿脉探矿巷交叉口铲车临时维修现场。该维修现场经由+390m中段主平硐、+390m中段运输巷、斜坡道、+370m分层联络巷、+370m分层东向沿脉探矿巷进入。

2.事故铲车情况。所维修的铲车为地下电动铲运机，山东德瑞矿山机械有限公司生产，型号WJD-1，电动机功率45kW，额定斗容1m3，最高车速8km/h，外形尺寸：长×宽×高=6030×1300×2000mm，整车质量7.15t，出厂日期2021年10月12日，出厂编号2111905，矿用产品安全标志编号KCG130002。



事故现场剖面示意图



矿井+370m分层铲车维修现场



事故铲车铭牌标志

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，郝某华，男，55岁，河南省镇平县人。系浙江矾都公司驻付家山矿项目部班组长。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约179万元人民币，主要为赔偿费用和丧葬费用等。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12月11日22时03分，付家山矿业向大冶市应急管理局值班室电话报告井下发生一起铲车伤人事故。

12月11日22时17分，大冶市应急管理局值班室向市委总值班室口头报送事故信息。

12月11日22时19分，大冶市应急管理局值班室向市政府总值班室口头报送事故信息。

12月11日22时20分，大冶市应急管理局值班室向黄石市应急管理局口头报送事故信息。

12月11日23时00分，大冶市应急管理局值班室向国家矿山安全监察局湖北局口头报送事故信息。

12月11日23时52分，大冶市应急管理局值班室收到大箕铺镇书面报告。

12月12日00时10分，大冶市应急管理局值班室通过传真向国家矿山安全监察局湖北局书面报告了事故情况。

12月12日00时12分，大冶市应急管理局值班室通过传真向市委总值班室书面报告了事故情况。

12月12日00时15分，大冶市应急管理局值班室通过传真向市政府总值班室书面报告了事故情况。

12月12日00时17分，大冶市应急管理局值班室通过传真向黄石市应急管理局书面报告了事故情况。

12月12日01时22分，大冶市应急管理局值班室通过传真向市委总值班室续报了事故情况。

接报事故后，省应急管理厅，国家矿山安全监察局湖北局，黄石市、大冶市应急管理局和属地政府立即赶赴现场开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置

发现郝某华被铲斗压倒后，张某学立即跑向井外请求救援，在+390m盲井位置遇到夜班值班队长刘合树时向其报告呼救，后继续跑到井口值班室向值班员王某娟呼救，王某娟立即向项目部经理周某进、安全副经理易某钢报告请求救援。周某进立即组织人员下井救援，易某钢拨打120 救援电话。

张某学在返回事故现场途中，遇到油铲（柴油铲车）司机何磊并向其请求救援，刘合树指挥何磊驾驶油铲将事故电铲（电动铲车）铲斗及大臂托起，闻讯赶来的黄政远与其他到达现场的救援人员一同将郝某华从电铲大臂下抬出，此时郝某华已经没有气息。

22时20分左右，郝某华被棉被包裹抬上运输车送至井口，120救护人员立即开展检查施救。

（三）医疗救治和善后情况

12月11日22时40分23秒，大冶市中医医院宣布郝某华受头部挤压伤，经抢救无效死亡。2025年12月13日，浙江矾都项目部与郝某华家属达成赔偿和解协议，一次性赔偿死者家属伤亡补助金、家属抚恤金、丧葬补助金等。

（四）事故应急处置评估

事发后井下现场人员第一时间开始施救，并立即向地 面报告事故情况请求增派人员救援，拨打120 急救电话，同时积极对伤员进行了施救和对事发现场进行了有效保护。医务人员迅速赶到矿区对伤员进行抢救，政府主管部门到场参与现场处置工作，事故应急救援符合程序。

四、事故原因分析

（一）直接原因

班组长郝某华安全意识薄弱，违章作业，与不具备维修经验和能力的铲运工张某学在超出岗位职责范围的情况下，私自更换铲车举升油管，且没有采取可靠支撑大臂等安全措施，盲目进入举升大臂下拆卸液压油管，被失去油压支撑而滑落的铲斗及大臂挤压受伤致死，是造成此起机械伤害事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过公安机关、应急管理部门、相关安全技术服务机构 等对事故现场勘察、现场工人及管理人员询问和事故现场综 合分析，排除人为故意破坏、突发自然灾害、身体疾病等因素。

（三）间接原因

1.岗位安全职责履行不到位。一是铲运工张某学对巷帮壁（垂直）状况及铲斗齿顶住帮壁存在的安全风险辨识不足，不具备更换铲车举升油管的维修经验和能力，安全措施不到位。二是作为工作协同与监护人，张某学没有起到应有的监护作用，没有提醒和阻止郝某华违章进入铲斗及大臂下冒险作业。三是班组长对班组安全生产工作负直接和全面责任，不仅未制止无经验、无能力、无防护的私自维修行为，反而参与其中协助维修，导致现场安全监管缺失。

2.作业现场安全条件与风险管控措施缺失。一是铲车举升油管为高压管道，为铲斗举升提供液压支撑力，有漏油缺陷，本身就存在随时爆裂和提供支撑力不足的情况，在铲斗举升后没有安装支撑插销状态下，处于随时可能降落的不安全状态。二是铲斗及大臂下面巷道光线被遮挡，维修点照明不足，不便于人员准确观察到拆卸油管接头泄漏油量大小和及时发现异常情况紧急撤离。

3.安全教育培训与安全管理不到位。一是班组长郝某华和铲运工张某学对自己的岗位职责范围不清，对超出职责范围开展作业的安全意识和自我保护的安全技能欠缺，对拆除液压油管后的风险认识不足，私自替代维修工开展维修作业。二是《铲运机工岗位安全操作规程》和

《WJD-1地下电动铲运机使用维护说明书》等安全管理制度、操作规程及相关规定要求，学习、贯彻、执行落实和安全监督管理不到位。三是作业人员缺乏安全作业常识和风险辨识能力，防范机械伤害事故的意识薄弱，体现其安全教育培训工作不扎实、不到位。

五、有关单位存在的主要问题

（一）浙江矾都项目部。一是班组长郝某华和铲运工张某学开展超出岗位职责的维修作业。二是班组长郝某华和铲运工张某学在未采取可靠支撑大臂措施的情况下违章开展维修作业。三是铲斗及大臂下面巷道光线被遮挡，维修点照明不足。四是作业现场安全监管缺失。五是组织铲运工学习《WJD-1地下电动铲运机使用维护说明书》操作规程不到位。

（二）付家山矿业。督促浙江矾都项目部职工落实《矿运机工岗位安全操作规程》和《WJD-1地下电动铲运机使用维护说明书》等制度要求不到位。六、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

郝某华，男，浙江矾都项目部班组长。在未采取可靠支撑大臂等安全措施情况下，违规开展岗位职责外的更换铲车举升大臂油管作业，对铲车维修作业风险认识不足，被失去油压支撑而滑落的铲斗挤压受伤致死。对事故发生负有直接责任，违反企业《铲车工管理制度》《铲运机工岗位安全操作规程》和《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，鉴于郝某华已死亡，不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

徐某远，男，中共党员，大箕铺镇应急办矿山组组长，负责辖区矿山企业的安全监管工作。任职期间开展安全检查不细致、实施监管措施不完善、压实监管职责不到位，对事故发生负有监管责任，建议由大箕铺镇给予诫勉谈话处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议

1.周某进，男，群众，浙江矾都项目部经理，全面负责项目部的所有工作。任职期间落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作职责不到位，未能督促项目部职工按照规章制度规范作业，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定给予行政处罚。

2.易某钢，男，群众，浙江矾都项目部安全副经理，具体负责项目部安全管理工作。未能发现并纠正张某学、郝某华违反操作规程的行为，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

3.柯某平，男，预备党员，付家山矿业总经理，全面负责矿各项工作。任职期间落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作职责不到位，未能督促职工严格落实本单位制定的各项安全规章制度和操作规程，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定给予行政处罚。

4.卢某雄，男，中共党员，付家山矿业安全总监，具体负责矿安全管理工作。未能发现并纠正张某学、郝某华违反操作规程的行为，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

5.浙江矾都矿业，未能督促作业人员严格执行本单位和业主单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十四条之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

6.付家山矿业，未能督促外协单位做好施工现场的安全管理，未能督促作业人员严格执行本单位和业主单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十四条之规定，建议由大冶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

（四）对事故其他人员的处理建议

张某学，男，群众，浙江矾都项目部铲运工，负责井下出渣作业。违规开展岗位职责外的更换铲车举升大臂油管作业，建议由浙江矾都项目部给予内部处理。

七、事故主要教训

（一）主体责任落实不到位。事故相关单位安全生产主体责任落实不到位，主要负责人履行第一责任人责任和安全管理人员履行安全生产法定职责不到位，对井下高风险作业管控存在明显管理盲区，井下安全巡查检查工作开展不细致，导致企业在安全管理方面存在漏洞，安全责任没能有效传导到基层职工。

（二）制度执行刚性不足。事故相关单位虽建立了相关安全制度，但制度执行缺乏刚性约束，对于井下高风险作业管控流程缺失，缺乏强制性的作业许可等程序，致使作业处于无审批、无措施、无监管的“三无”失控状态，违章、违规行为失察失管。

（三）现场安全管理不严。从违章决策到危险作业实施的全过程，安全管理完全缺席。对于习惯性违章行为长期失察，企业风险管控机制失效，暴露出企业日常检查浮于表面，流于形式。

八、事故整改和防范措施

（一）加强作业现场安全管理。付家山矿业和浙江矾都项目部一是要进一步完善各项安全管理制度和操作规程，明确各级、各岗位人员安全生产责任制，划清不同工种安全职责范围，加强对作业人员的安全管理，确保“专业人干专业事”，坚决制止违章作业、违章操作。二是加强作业流程审批，针对计划外的维修、抢修等作业，要经相关专业维修人员审核后方可执行，专业性较强的作业由维修工执行。三是加大安全监督检查与考核力度，安全监督管理人员应加强现场巡视，提高巡视检查频次，及时发现和纠正各类违章行为，杜绝“三违”现象。

（二）严格落实安全教育培训。付家山矿业和浙江矾都项目部一是要加强对铲车等危险重点岗位人员安全教育培训，增强岗位安全教育培训及考试内容的针对性，切实做好企业员工自保互保工作。二是要确保安全教育培训质量，企业安全管理人员不仅要组织好安全教育培训工作，更要保证安全教育培训的成效，要加强监督的手段，增加考试中抽查，考试后核查，确保安全教育培训工作落到实处。三是加强落实师傅带徒弟制度，提高岗位员工的专业素养和安全意识，确保员工掌握必要的专业技能和安全知识。

（三）改善铲车维修作业环境。一是开展更换举升油管等车辆大型维修作业，应具备专业维修环境，且采取必要安全防护措施。二是井下铲车临时维修场所，应增加配备临时照明和支撑举升大臂的专用插销等维修工器具，提供良好的维修环境。三是要加强对重点设备设施的定期检查，及时消除安全隐患，保障工人生命财产安全。